Química General

2C 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

SERIE 9 – Equilibrio ácido-base

Ácidos y bases. Definiciones según Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis. Pares ácido-base conjugados. Escalas de acidez. Definición de pH. Constante de disociación del agua (Kw). Disociación de ácidos y bases fuertes. Disociación de ácidos y bases débiles. Constantes de disociación de ácidos (Ka) y bases (Kb) débiles. Titulación y neutralización. Punto final y punto de equivalencia en titulaciones ácido-base. Indicadores ácido-base. Hidrólisis de sales.

Problemas para trabajar en clase

1.
   a) ¿Qué es un par ácido-base conjugado?
   b) Dadas las siguientes reacciones químicas, identificar en cada una los pares de ácidos y bases conjugados:
      i. $HCl\,(ac) + H_2O \longrightarrow H_3O^+\,(ac) + Cl^-(ac)$
      ii. $NH_3\,(ac) + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+\,(ac) + OH^-\,(ac)$
      iii. $CH_3COOH\,(ac) + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+\,(ac) + CH_3COO^-\,(ac)$

2.
   a) Escribir y nombrar la base conjugada de los siguientes ácidos: HSO_4^-, HNO_3, NH_4^+, $H_2PO_4^-$, H_2O.
   b) Escribir y nombrar el ácido conjugado de las siguientes bases: F^-, HSO_4^-, CN^-, CH_3COO^-, H_2O.

3.
   a) Escribir la reacción de autoionización del agua y la expresión de K_w.
   b) A 25 °C, K_w tiene un valor de 1×10^{-14}. Calcule $[H_3O^+]$ y $[OH^-]$ en agua pura a dicha temperatura.
   c) Dé la definición de pH y pOH y calcule sus valores en agua pura a 25 °C.

4.
   a) ¿Qué condición debe cumplir una solución acuosa para ser neutra, a cualquier temperatura?
   b) ¿Qué condición debe cumplir una solución acuosa para ser ácida o básica, a cualquier temperatura?

5. A 60 °C, K_w tiene un valor de $9{,}6\times10^{-14}$
   a) ¿Cuál es el pH del agua pura a esa temperatura?
   b) ¿Es neutra el agua pura a 60 °C?

6. Completar la siguiente tabla (todos los valores están a T = 25 °C)

	$[H^+]$	$[OH^-]$	pH	pOH	Tipo de solución: ácida, básica o neutra
Destapa cañerías			13,20		
Bicarbonato de sodio		$1,58\times10^{-5}$ M			
Sangre			7,40		
Vino				10,50	
Jugo de limón	$3,98\times10^{-3}$ M				

7.
   a) Calcular el pH de soluciones de Ácido clorhídrico con concentración: 0,1; 0,01 y 0,001 M. Compare los resultados: Cuando la concentración de H^+ aumenta 10 veces ¿qué sucede con el pH? A medida que la concentración de ácido baja, ¿A qué valor se acerca el pH de la solución?
   b) Calcular el pH de una solución de Hidróxido de calcio 0,1M y 0,01 M. Comparar el resultado con el obtenido para Hidróxido de sodio de igual concentración y explique la diferencia.

8. Calcular el pH de las siguientes soluciones acuosas:
   a) HCl 1% m/m (δ = 1,02 g/cm^3)
   b) 10 cm^3 de una solución de ácido sulfúrico 0,3 molar (δ = 1,16 g/cm^3)
   c) 500 cm^3 de la solución anterior
   d) Una solución que contiene 5 g de NaOH y 795 g de agua (δ = 1,05 g/cm^3)

9.
   a) Una solución acuosa de Ácido nítrico tiene un pH = 2,30. Calcular la concentración de protones y de oxhidrilos en la solución. ¿Cuál era la concentración inicial del ácido?
   b) Una solución acuosa de Hidróxido de potasio tiene un pH = 11,50. Calcular la concentración de protones y de oxhidrilos en la solución. ¿Cuál era la concentración inicial de la base?

10.
   a) Calcular el pH de una solución acuosa de HCl 10^{-8} M.
   b) Calcular el pH de una solución acuosa de NaOH 10^{-8} M.

11. Decidir si los siguientes ácidos o bases son débiles o fuertes, según la información dada:

Sustancia	Concentración (M)	pH	K_a o K_b	¿Ácido o base? ¿Fuerte o débil?
H_2SO_4	0,05	1,00		
Ácido hipoiodoso	0,1		$2,3\times10^{-11}$	
C_5H_5N	0,05	9,15		
Ácido perclórico	0,01		∞	

12. Calcular el pH de las siguientes soluciones a 25 °C:
    a) 0,50 M de Ácido hipocloroso
    b) 0,050 M de Ácido hipocloroso
    c) 0,50 M de NH_3
    d) 0,050 M de NH_3

    Datos: pK_a (HClO) = 7,52; pK_b (NH_3) = 4,75 (todas a 25 °C)

13. Cuando 150 mg de una base orgánica de masa molar 31,06 g/mol se disolvieron en 50 ml de agua, su pH resultó ser 10,05. Calcular la K_b de la base y su pK_b

14. Se disuelve una base en agua y se mide el pH, registrándose un valor de 9,14 a 25°C. Calcular la concentración inicial de la base.

    Datos: $K_b = 1{,}00\times10^{-9}$; $K_w = 1{,}00\times10^{-14}$

15. En una solución acuosa de NH_3 se encuentra que un 2,68 % está ionizado. Sabiendo que la $K_b = 1{,}8\times10^{-5}$ a 25 °C, calcular:
    a) La concentración molar de la base
    b) El pH de la solución.
    c) Calcular el α% para la misma base pero 10 veces más diluida. En base al resultado obtenido: ¿qué puede inferir acerca del comportamiento del grado de ionización con el cambio de concentración?

16.
    a) Calcular la constante de basicidad del ion fluoruro a partir del valor de la constante de acidez del ácido fluorhídrico: K_a (HF) = $6{,}8\times10^{-4}$.
    b) Calcular la constante de acidez del ion amonio a partir del valor de la constante de basicidad del amoníaco: K_b (NH_3) = $1{,}8\times10^{-5}$.
    c) ¿Cuál de los ácidos es más fuerte? ¿Cuál de las bases es más fuerte?

17. El ácido fórmico es un ácido monoprótico. Una solución 0,2 M de formiato de sodio tiene un pH = 8,53. Calcular la K_a del ácido fórmico.

18. La piridina (C_5H_5N) es una base débil cuya $K_b = 2\times10^{-9}$. Una solución de su sal, cloruro de piridonio (C_5H_6NCl) tiene un pH = 4,00. Calcular la concentración molar de la sal.

19.
    a) Escribir las reacciones de obtención de las siguientes sales, a partir de los correspondientes ácidos y bases:
        i. Nitrato de potasio
        ii. Nitrito de potasio
        iii. Nitrato de amonio
        iv. Nitrito de amonio
    b) Predecir si las soluciones acuosas de las sales dadas serán ácidas, básicas o neutras. Justificar sus respuestas.

20. Calcular el pH de las siguientes soluciones salinas:
    a) 0,1 M de cloruro de amonio
    b) 0,1 M de nitrato de estroncio
    c) 0,1 M de cianuro de rubidio

    Datos: K_a (HCN) = $4{,}8\times10^{-10}$; pK_b (NH_3) = 4,75

21. Escribir la reacción de neutralización correspondiente y (considerando siempre volúmenes aditivos) calcule el pH de las soluciones acuosas obtenidas cuando se mezclan:
    a) 10 cm^3 de HCl 0,1 M y 5 cm^3 de NaOH 0,1 M
    b) 10 cm^3 de HCl 0,1 M y 10 cm^3 de NaOH 0,1 M
    c) 10 cm^3 de HCl 0,1 M y 15 cm^3 de NaOH 0,1 M

22. En una titulación se neutralizan completamente una solución ácida y una solución básica. Se titulan dos soluciones ácidas con hidróxido de sodio:
    a) 10 cm^3 de H_2SO_4 0,1 M
    b) 10 cm^3 de CH_3COOH (ácido acético) 0,1 M

    En cada caso: escribir la reacción de neutralización, calcular qué volumen de NaOH 0,1 M se necesita, cuántos moles de sal se obtienen y cuál es el pH de la solución obtenida. ¿Para qué es importante saber si el ácido es fuerte o débil?

    Dato: K_a (CH_3COOH) = $1{,}8\times10^{-5}$

23. Se dispone de soluciones acuosas 0,1 M de los siguientes solutos:

    NaOH / H_2SO_4 / NaCl / HF / NaF / HCl / NH_4Cl / NH_3

    Ordenar de acuerdo a pH creciente, justificando el orden propuesto sin hacer cálculos de pH

    Datos: K_b (NH_3) = $1{,}8\times10^{-5}$; K_a (HF) = $6{,}8\times10^{-4}$

24. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar todas sus respuestas.
    a) Cuando se mezclan un ácido débil y una base débil en cantidades estequiométricas, la solución resultante será neutra.
    b) Una solución 0,2 M del ácido fuerte H_2A tiene mayor pH que una solución 0,2 M del ácido fuerte HA.
    c) Realizar una dilución cambia el valor del pH respecto de la solución original.

Problemas para trabajar fuera de clase

1. Completar las siguientes reacciones con la especie faltante. Indicar en cada caso cuáles son los pares ácido-base conjugados. Nombrar todas las especies
    a) H_3PO_4 (ac) + _____ (l) $\rightleftharpoons$ H_3O^+ (ac) + $H_2PO_4^-$ (ac)
    b) _____ (ac) + H_2O (l) $\rightarrow$ H_3O^+ (ac) + NO_3^- (ac)
    c) _____ (ac) + H_2O (l) $\rightleftharpoons$ $CH_3NH_3^+$ (ac) + OH^- (ac)
    d) HCOOH (ac) + H_2O (l) $\rightleftharpoons$ _____ (ac) + $HCOO^-$ (ac)

2. ¿Qué significa que un ácido o una base sean fuertes? Proponer un ejemplo de cada caso y escribir sus reacciones con el agua.

3. Completar la siguiente tabla (todos los valores están a T = 25 °C)

	$[H^+]$	$[OH^-]$	pH	pOH	Tipo de solución: ácida, básica o neutra
Limpiador amoniacal				1,90	
Jabón de tocador	$1{,}58\times10^{-10}$ M				
Leche		$3{,}98\times10^{-8}$ M			
Soda			4,20		
Jugo gástrico		$6{,}31\times10^{-14}$ M			

4.

a) ¿Cómo procedería para preparar 500 cm^3 de una solución de Ácido sulfúrico 0,15 M a partir de una solución de ácido sulfúrico concentrada (98% m/m, δ = 1,84 g/cm^3) y agua en cantidades suficientes? Calcular la molaridad de iones hidronio y de iones sulfato en la solución resultante y el pH de la misma.

b) Se toman 50,0 mL de una solución de Hidróxido de sodio 0,4 % m/V y se diluyen 1:50. Calcular la molaridad de iones oxhidrilo y de iones sodio en la solución diluida y el pH de la misma.

5.

a) ¿Qué significa que un ácido o una base sean débiles? Proponer un ejemplo de cada caso y escribir sus reacciones con el agua.

b) Escribir la expresión de la constante de equilibrio para las reacciones del punto anterior.

6. Decidir si los siguientes ácidos o bases son débiles o fuertes, según la información dada:

Sustancia	Conc. (M)	pH	Ka/Kb	¿Ácido o base? ¿Fuerte o débil?
CH_3COOH	0,1	2,87		
Hidróxido de potasio	0,05	12,7		
CH_3NH_2	0,05		$1{,}90\times10^{-5}$	
Ácido nítrico	0,01	2,00		
Ácido hipobromoso	0,01		$1{,}98\times10^{-9}$	

7. Una solución de un ácido monoprótico HA de concentración 5×10^{-2} M tiene un pH = 1,3.
   a) ¿HA es un ácido débil o fuerte? Justificar la respuesta.
   b) ¿Qué volumen de agua se debe agregar a 50 mL de la solución anterior para obtener una nueva solución de pH = 2,0 suponiendo volúmenes aditivos?

8. Un químico preparó dos soluciones: una de un ácido fuerte diprótico y otra de uno débil monoprótico ($K_a = 2x10^{-5}$), pero olvidó rotularlas. Lo que sí recuerda, es que puso 0,05 moles de cada ácido por litro de solución. Decide medir el pH de ambas soluciones para identificarlas. ¿Qué valor de pH indicará un pH-metro para cada una de ellas?

9. Calcular el pH de una solución preparada por disolución de 0,324 g de ácido acetilsalicílico ($HC_9H_7O_4$, componente activo de la aspirina) en 0,50 L de agua.

   Dato: K_a ($HC_9H_7O_4$) = $3,3\times10^{-4}$

10. El vinagre es una solución acuosa de 5% m/m de ácido acético (CH_3COOH).
    a) Calcular el pH del vinagre y la concentración de todas las especies en solución (H^+, OH^-, ácido acético y acetato)
    b) Si el vinagre se diluye con agua ¿espera que el pH baje, suba o se mantenga constante? Explicar apropiadamente.

    Datos: $\delta_{vinagre}$ = 1,05 g/cm^3; pK_a (ácido acético) = 4,74

11. Escribir la ecuación de ionización de un ácido débil HA y de una base débil B. En ambos casos, definir el grado de ionización del mismo (α) y el grado de ionización porcentual (α%).

12. Se tiene una solución 0,010 M de ácido cloroetanoico ($CH_2ClCOOH$). Sabiendo que su K_a es $1,4\times10^{-3}$ a 25 °C:
    a) Calcular las [H_3O^+] y de [OH^-] en el equilibrio.
    b) Repetir los cálculos para una concentración de ácido de 1.10^{-4} M.
    c) Determinar el grado de ionización en a) y en b) y discutir los resultados.

13. Cuando a una solución de amoníaco se le añade cloruro de amonio, discutir cómo se modifican:
    a) El grado de ionización del amoníaco.
    b) El pH de la solución

    Ayuda: recuerde el principio de Le Chatelier.

14. El venenoso ácido cianhídrico (HCN) tiene una $K_a = 4,8\times10^{-10}$, mientras que la del ácido fluorhídrico (HF) es $K_a = 6,8\times10^{-4}$
    a) Escribir y nombrar las bases conjugadas del HCN y del HF.
    b) El ácido cianhídrico se ioniza en agua en _____ (mayor / menor) grado que el ácido fluorhídrico; en otras palabras, el HCN es un ácido más _____ (fuerte / débil) que el HF.
    c) El anión cianuro es una base más _____ (fuerte / débil) que el anión fluoruro, por lo cual dará soluciones _____ (más / menos) básicas a igual concentración

15.
    a) Explicar qué tipo de sal (neutra, ácida o básica) es el acetato de calcio: $Ca(CH_3COO)_2$.
    b) Escribir la reacción de hidrólisis de la sal.
    c) Calcular el pH de una solución de $Ca(CH_3COO)_2$ 0,05 M.

    Dato: pK_a (HAc) = 4,74

16.

a) Escribir las reacciones de obtención de las siguientes sales, a partir de los correspondientes ácidos y bases:
   i. Sulfato de potasio
   ii. Cloruro de magnesio
   iii. Fluoruro de calcio
   iv. Acetato de litio
   v. Cloruro de metilamonio
   vi. Sulfato de amonio
b) Determinar, sin hacer cuentas, si las soluciones acuosas de estas sales serán ácidas, básicas o neutras. Justificar las respuestas.

17. Calcular el pH de las siguientes soluciones salinas:
   a) 0,10 M de hipobromito de sodio
   b) 0,15 M de nitrato de metilamonio
   c) 0,04 M de cloruro de calcio
   d) 0,02 M de acetato de potasio

   Datos: K_a (HBrO) = 2×10^{-9}; K_a (HAc) = $1{,}8\times10^{-5}$, K_b (CH_3NH_3) = $4{,}2\times10^{-4}$

18. Calcular el pH (a 25 °C) de las soluciones obtenidas al mezclar:
   a) 10 ml de NaOH 0,2 M con 10 ml de HCl 0,2 M
   b) 10 ml de NaOH 0,2 M con 10 ml de HNO_2 0,2 M

   Dato: K_a (HNO_2) = $7{,}1\text{x}10^{-4}$

19. Ordenar las siguientes soluciones 0,01 M de acuerdo a pH creciente:

   Hidróxido de calcio / Ácido clorhídrico / Ácido sulfúrico / Cloruro de amonio / Acetato de sodio / Hidróxido de sodio / Cloruro de sodio / Ácido nitroso

   Justificar el orden propuesto sin hacer cálculos de pH

   Datos: K_a (HNO_2) = $7{,}1\times10^{-4}$; K_a (HAc) = $1{,}8\times10^{-5}$, K_b (NH_3) = $1{,}8\times10^{-5}$

20. Decidir si las siguientes proposiciones son V o F. Justificar la respuesta.
   a) Al mezclar volúmenes iguales de soluciones de iguales concentraciones de hidróxido de potasio y ácido acético (pKa = 4,76) se obtiene una solución de pH 7,00.
   b) Es correcto decir que una solución es neutra cuando su pH es 7,00.
   c) El pH de una solución de NaOH 10^{-9} M es 9,00.

21. El ácido butírico ($HC_4H_7O_2$) se emplea en la elaboración de jarabes y sabores artificiales. A 25 °C, una solución 0,25 molar del ácido en agua tiene un pH de 2,72.
   a) Calcular la constante de acidez del ácido butírico (a 25 °C)
   b) Calcular el pH de la solución obtenida disolviendo 2,5 g de dicho ácido en un volumen final de 2 L
   c) Calcular la constante de basicidad del anión butirato
   d) Calcular el pH de una solución 0,25 M de butirato de potasio

22. El ácido acetilsalicílico (Mr = 180,6) es débil y monoprótico. Es el componente activo de la "aspirina", un medicamento que todos conocemos y que está indicado para el alivio sintomático de dolores ocasionales leves o moderados. Se desea determinar el contenido de ácido acetilsalicílico en un comprimido de 500 mg, para lo cual se lo disuelve en agua hasta un volumen final de 100 mL, y se titula con NaOH 0,15 M gastando 13,40 mL
    a) Escribir la reacción de neutralización.
    b) Calcular la molaridad de la solución de ácido acetilsalicílico.
    c) Calcular los moles y la masa de ácido acetilsalicílico que se neutralizaron.
    d) Calcular el % m/m del ácido acetilsalicílico en el comprimido de aspirina.

Respuestas

Clase

3) a) pH = 6,51; b) Si

5) pH = 6,51

7) a) pH = 1, 2 y 3
b) pH = 13,30 y 12,30 vs 13 y 12

8) a) pH = 0,55; b) pH = 0,22
c) pH = 0,22; d) pH = 13,22

9) a) $[HNO_3] = 5{,}01\times10^{-3}$ M = $[H^+]$; $[OH^-] = 2{,}00\times10^{-12}$ M;
b) $[KOH] = 3{,}16\times10^{-3}$ M = $[OH^-]$; $[H^+] = 3{,}16\times10^{-12}$ M

10) a) pH = 6,98; pH = 7.02

12) a) pH = 3,91; b) pH = 4,41;
c) pH = 11,47; d) pH = 10,97

13) $pK_b = 6{,}89$

14) $[B]_0 = 0{,}19$ M

15) a) $[NH_3]_0 = 0{,}024$ M; b) pH = 10,81; c) $\alpha = 8{,}29$ %

16) a) K_b (F^-) = $1{,}47\times10^{-11}$; b) K_a (NH_4^+) = $5{,}56\times10^{-10}$

17) K_a (ácido fórmico) = $1{,}74\times10^{-4}$

18) $[C_5H_6NCl] = 0{,}002$ M

20) a) 5,13; b) 7,00; c) 11,16

21) a) 1,48; b) 7,00; c) 12,30

22) a) 20 mL y pH = 7; b) 10 mL y pH = 8,72

23) $H_2SO_4 < HCl < HF < NH_4Cl < NaCl < NaF < NH_3 < NaOH$

24) a) Falso; b) Verdadero; c) Verdadero

Casa

4) a) Medir 4 cm^3 de H_2SO_4 98% y completar con agua en matraz aforado de 500 mL
$[H^+] = 0{,}30$ M; $[SO_4^{=}] = 0{,}15$ M; pH = 0,52;
b) $[OH^-] = 0{,}002$ M = $[Na^+]$; pH = 11,30

7) a) fuerte; b) 200 mL

8) ácido fuerte pH = 1 y ácido debil pH =3

9) pH = 3,03

10) pH = 2,40; $[H^+]$ = $[H3CCOO^-]$ = 0,004 M
$[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ M; [H3CCOOH] = 0,876 M
b) el pH sube

12) a) $[H^+] = 3{,}11\times10^{-3}$ M; b) $[H^+] = 9{,}38\times10^{-5}$ M
b) $\alpha = 0{,}311$ y $\alpha = 0{,}937$

14) a) CN^- (cianuro) y F^- (fluoruro)

15) a) sal básica; c) pH = 8,87

17) a) 10,85; b) 5,72; c) 7; d) 8,52

18) a) pH = 7; b) pH = 8,07

19) $H_2SO_4 < HCl < HNO_2 < NH_4Cl < NaCl <$ $NaAc < NaOH < Ca(OH)_2$

20) a) Falso; b) Falso; c) Falso

21) a) K_a (HBu) = $1{,}47 \times 10^{-5}$; b) pH = 3,34
c) K_b (Bu^-) = $6{,}8 \times 10^{-10}$; d) pH = 9,12

22) b) 0,0201 M;
c) $2{,}01\times10^{-3}$ moles ≡ 0,363 g; d) 72,6 %m/m